LRSKE

TI2092 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

MODUL 2

Pemetaan dan Perbaikan Sistem Kerja

Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja & Ergonomi
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung
2025

DAFTAR ISI

A. TUJUAN PRAKTIKUM 2

B. INPUT DAN OUTPUT MODUL 2

C. DASAR TEORI 3

Prosedur Pengukuran dan Rekayasa Sistem Kerja 3

Peta Kerja Keseluruhan 4

Peta Kerja Setempat 8

Studi Gerakan 11

Metode Pemecahan Masalah 15

D. KEGIATAN PRAKTIKUM 19

E. PENGUMPULAN 20

F. REFERENSI 24

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Learning Outcome dari Modul 2 PPST II adalah sebagai berikut.

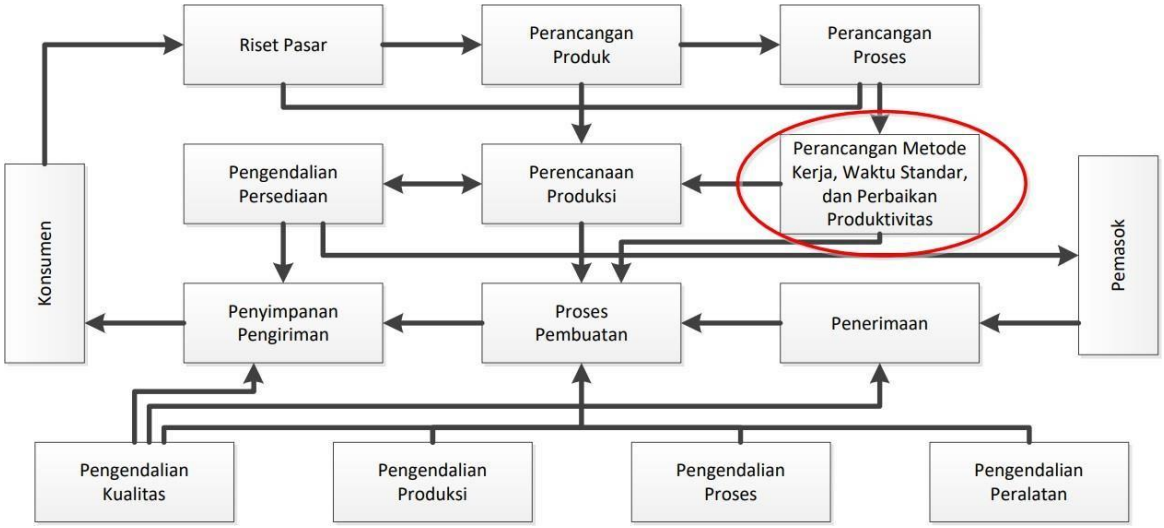
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi akar permasalahan produktivitas.
2. Mahasiswa mampu merancang sistem kerja yang efisien.

Tujuan diadakannya Modul 2 PPST II adalah sebagai berikut.

1. Memetakan sistem kerja dengan salah satu *tools* peta kerja setempat berupa Peta Pekerja dan Mesin (PPM).
2. Mengidentifikasi masalah yang terdapat pada metode atau sistem kerja dengan 7 *tools*, 5 *whys*, dan 5w1h.
3. Membuat usulan perbaikan *Flow Diagram* (FD) berdasarkan identifikasi masalah
4. Membuat usulan perbaikan PPM berdasarkan identifikasi masalah.

B. INPUT DAN OUTPUT MODUL

Posisi Modul 2 Pemetaan dan Perbaikan Sistem Kerja dalam siklus manufaktur dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Posisi Modul 2 Pemetaan dan Perbaikan Sistem Kerja

Input dari modul ini adalah sebagai berikut.

1. Video Pemrosesan
2. *Flow Diagram Existing*
3. *Layout* Lantai Produksi

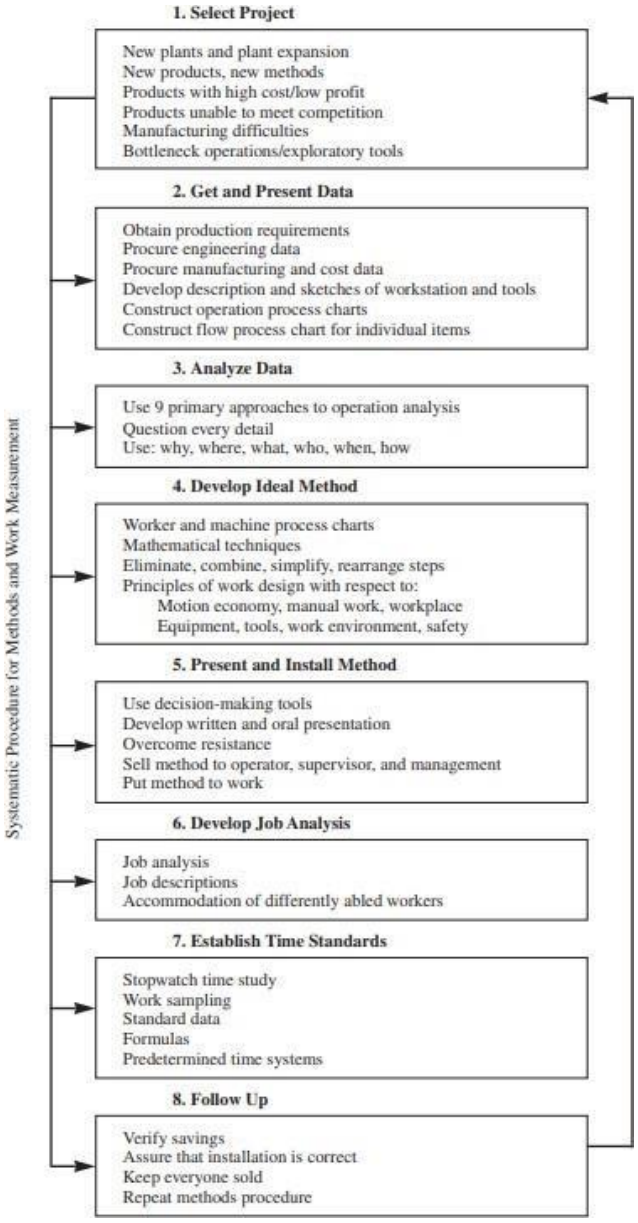
Sedangkan *output* dari modul ini adalah sebagai berikut.

1. *Flow Diagram Usulan*
2. Peta Pekerja dan Mesin
3. Peta Pekerja dan Mesin Usulan

C. DASAR TEORI

Prosedur Pengukuran dan Rekayasa Sistem Kerja

Seorang insinyur sebaiknya menggunakan pendekatan sistematis untuk mengukur dan mengembangkan suatu metode dan cara kerja, membuat produk, dan/atau menyediakan jasa. Dalam praktikum ini, diperlukan pendekatan sistematis atau suatu prosedur dalam memperbaiki sistem kerja.



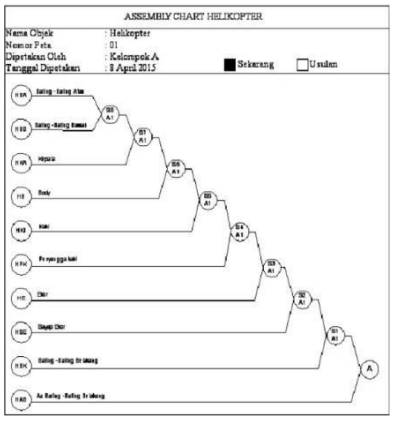
Gambar 2 Prosedur perbaikan sistem kerja

Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

Peta Kerja Keseluruhan

Peta kerja keseluruhan adalah peta kerja yang dapat menunjukkan keadaan nyata dari suatu proses secara keseluruhan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap proses kerja yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan beberapa contoh peta kerja keseluruhan yang umum digunakan.

1. *Assembly Chart* (AC)

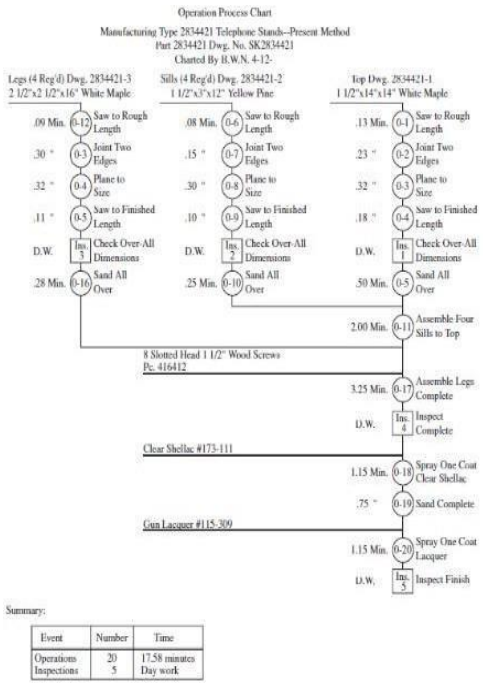


Gambar 3 Contoh *assembly chart* (AC)
Sumber: (Dwiana, 2015)

Assembly Chart (AC) merupakan peta kerja yang menggambarkan urutan-urutan aliran komponen serta *sub-assembly* dari suatu produk (Ibeng, 2020). Dalam AC, dapat terlihat seluruh komponen penyusun dari suatu produk akhir. Tujuan dari pembuatan AC adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui urutan perakitan suatu produk akhir.
b. Mengetahui keterkaitan antar komponen dan *sub-assembly* terhadap produk akhir.
c. Mengetahui komponen dan *sub-assembly* penyusun suatu produk akhir.

2. *Operation Process Chart* (OPC)



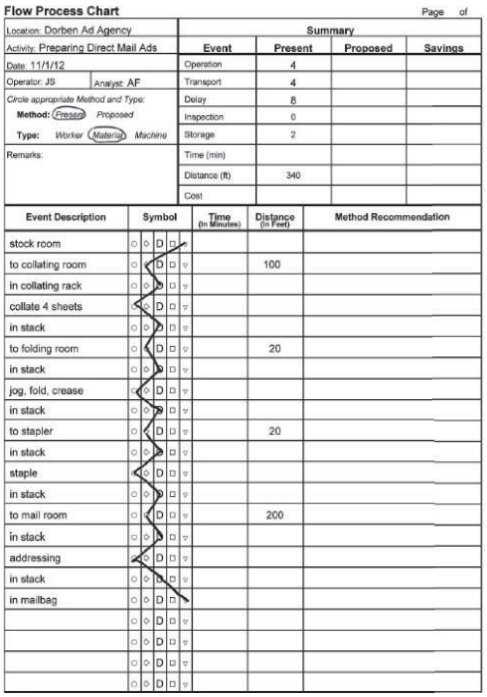
Gambar 4 Contoh *Operation Process Chart* (OPC)
Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

Operation Process Chart (OPC) merupakan peta kerja yang menggambarkan tahapan kronologis dari seluruh operasi, inspeksi, *allowance* waktu, dan material yang digunakan dalam suatu proses manufaktur (Freivalds & Niebel, 2013). OPC digunakan untuk mendeskripsikan operasi dari seluruh komponen dan *sub-assembly* hingga *parent assembly.* Tujuan dari pembuatan OPC adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui jumlah dan jenis mesin yang dibutuhkan.
b. Mengestimasi kebutuhan material dengan memperhitungkan efisiensi di setiap operasi dan inspeksi.

c. Menentukan tata letak pabrik.
d. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang digunakan.
e. Sebagai alat untuk pelatihan kerja.

3. *Flow Process Chart* (FPC)



Flow Process Chart Page of

Location: Dorben Ad Agency
Activity: Preparing Direct Mail Ads
Date: 11/1/12
Operator: JS Analyst: AF
Circle appropriate Method and Type:
Method: Present Proposed
Type: Worker Material Machine
Remarks:

Summary			
Event	Present	Proposed	Savings
Operation	4		
Transport	4		
Delay	8		
Inspection	0		
Storage	2		
Time (min)			
Distance (ft)	340		
Cost			

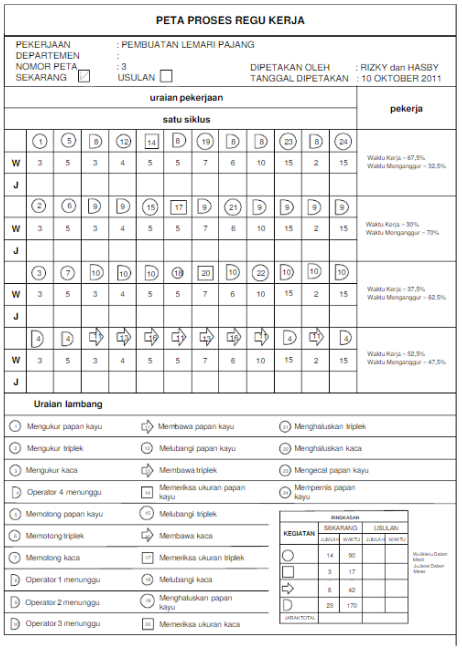
Event Description	Symbol	Time (in Minutes)	Distance (in Feet)	Method Recommendation
stock room	○ ◇ D □ ▽			
to collating room	○ ◇ D □ ▽		100	
in collating rack	○ ◇ D □ ▽			
collate 4 sheets	○ ◇ D □ ▽			
in stack	○ ◇ D □ ▽			
to folding room	○ ◇ D □ ▽		20	
in stack	○ ◇ D □ ▽			
jog, fold, crease	○ ◇ D □ ▽			
in stack	○ ◇ D □ ▽			
to stapler	○ ◇ D □ ▽		20	
in stack	○ ◇ D □ ▽			
staple	○ ◇ D □ ▽			
in stack	○ ◇ D □ ▽			
to mail room	○ ◇ D □ ▽		200	
in stack	○ ◇ D □ ▽			
addressing	○ ◇ D □ ▽			
in stack	○ ◇ D □ ▽			
in mailbag	○ ◇ D □ ▽			
	○ ◇ D □ ▽			
	○ ◇ D □ ▽			
	○ ◇ D □ ▽			
	○ ◇ D □ ▽			

Gambar 5 Contoh *flow process chart* (FPC)
Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

Flow Process Chart (FPC) merupakan peta kerja yang menggambarkan seluruh aktivitas dari suatu proses manufaktur, baik yang bersifat produktif seperti operasi dan inspeksi, maupun yang bersifat tidak produktif seperti transportasi, menunggu, dan menyimpan (Freivalds & Niebel, 2013). FPC tidak dapat digunakan untuk menggambarkan proses produksi suatu produk secara keseluruhan, melainkan terbatas hanya untuk komponen penyusun produk akhir. Tujuan dari pembuatan FPC adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui aliran bahan baku dan pekerja dalam proses pembuatan komponen produk.
b. Memberikan informasi mengenai jumlah operasi yang dilakukan serta durasi dari masing-masing operasi dalam pemrosesan suatu komponen produk.
c. Menganalisis kondisi kerja, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat tidak produktif.

4. *Work Process Chart* (Peta Proses Kelompok Kerja)

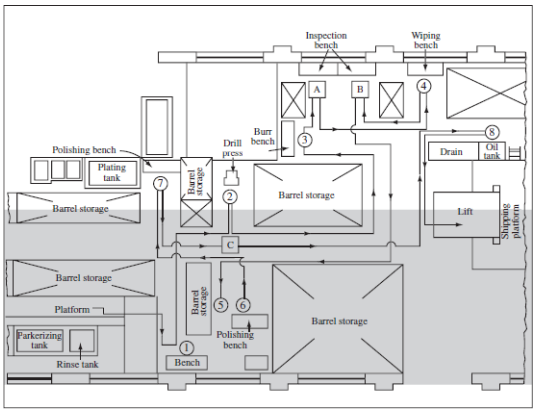


Gambar 6 Contoh *work process chart*
Sumber: (Susilo, 2015)

Work Process Chart (Peta Proses Kelompok Kerja) merupakan peta kerja yang menunjukkan aktivitas dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu proses atau prosedur kerja, di mana satu aktivitas dengan aktivitas lain saling bergantungan (Sutalaksana, 2006). Peta kerja ini cocok untuk digunakan pada tempat kerja dengan pekerjaan yang membutuhkan kerja sama dari sekelompok pekerja. Tujuan dari pembuatan *Work Process Chart* adalah sebagai berikut.

a. Menganalisis aktivitas suatu kelompok kerja.
b. Menentukan pembagian tugas untuk pekerja.
c. Menentukan waktu penyelesaian suatu kegiatan produksi.
d. Mengetahui adanya aktivitas yang saling berhubungan.

5. Diagram Aliran / *Flow Diagram* (FD)



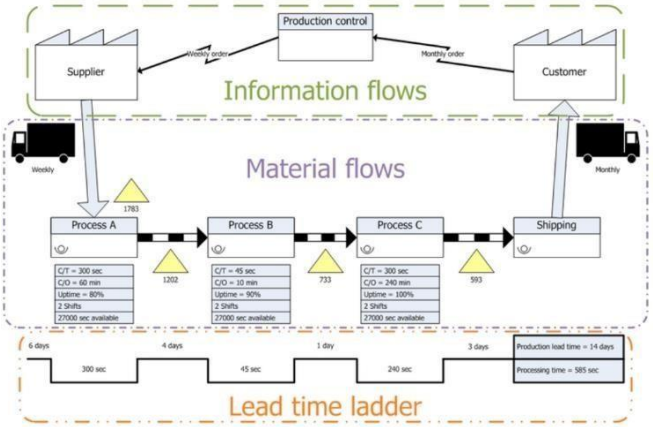
Gambar 7 Contoh *flow diagram* (FD)
Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

Flow Diagram (FD) merupakan peta kerja yang menggambarkan aliran proses serta tata letak dari pabrik dan stasiun kerja secara keseluruhan (Freivalds & Niebel, 2013). Melalui FD, dapat diketahui tata letak lantai produksi serta perpindahan suatu barang, sehingga dapat dilakukan analisis agar jarak perpindahan tersebut menjadi minimum.

Tujuan dari pembuatan FD adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui aliran bahan baku dan pekerja.
b. Mengetahui jarak perpindahan dan transportasi dari suatu stasiun kerja ke stasiun kerja lain.
c. Menunjukkan tempat terjadinya *backtracking* dan kemungkinan area kemacetan perpindahan dan transportasi.
d. Memfasilitasi pengembangan tata letak pabrik yang ideal.

6. *Value Stream Mapping* (VSM)

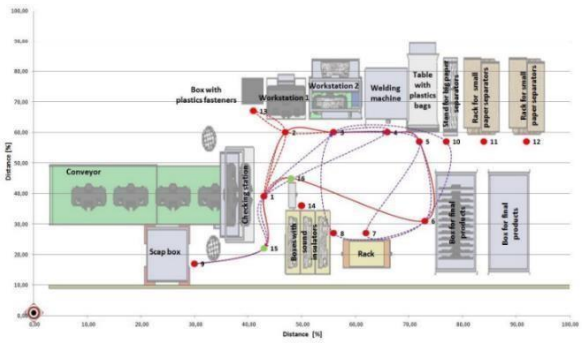


Gambar 8 Contoh *value stream mapping* (VSM)
Sumber: (Purdue University, 2021)

Value Stream Mapping (VSM) merupakan peta kerja yang menggambarkan proses aktivitas dari awal hingga akhir yang dibutuhkan dalam membuat produk atau jasa (Purdue University, 2021). Semua pekerja dan proses dipaparkan dalam *mapping flow chart* untuk memetakan aktivitas yang memberikan nilai tambah dalam mewujudkan proses *lean* dengan mengurangi pemborosan (*waste*) pada area spesifik dalam proses. Tujuan dari pembuatan VSM adalah sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi jenis pemborosan yang terdapat di sepanjang *value stream.*
b. Mengidentifikasi kondisi *existing* dari proses.
c. Mengetahui tahapan yang memiliki nilai tambah maupun yang tidak memiliki nilai tambah.

7. Diagram Spaghetti



Gambar 9 Contoh diagram spaghetti
Sumber: (Senderská, Mareš, & Václav, 2017)

Diagram Spaghetti merupakan peta kerja yang menggambarkan jarak dari barang dan pekerja dalam lantai produksi (Roser, 2015). Selain itu, Diagram Spaghetti juga dapat menggambarkan aliran barang serta pekerja pada sistem aktual.

Tujuan dari pembuatan Diagram Spaghetti adalah sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi sifat redundan pada aliran pekerjaan.
b. Sebagai alat untuk menganalisis dan mengoptimalkan jarak perpindahan yang terjadi pada barang maupun pekerja.
c. Mengidentifikasi jalur perpindahan objek yang padat, seperti barang, pekerja, dan informasi.
d. Mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada perpindahan pekerja.

Peta Kerja Setempat

Peta kerja setempat adalah peta kerja yang menggambarkan proses produksi pada suatu stasiun kerja secara detail. Pada modul ini, terdapat dua jenis peta kerja setempat yang akan dibahas, yaitu Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan (PTKTK) serta Peta Pekerja dan Mesin (PPM).

1. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan (PTKTK)

   Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan (PTKTK) menggambarkan semua gerakan dan keterlambatan yang dilakukan oleh tangan kanan dan kiri pekerja secara detail dalam melakukan aktivitas pengerjaan suatu produk (Freivalds & Niebel, 2013). Tujuan dari pembuatan PTKTK adalah sebagai berikut.

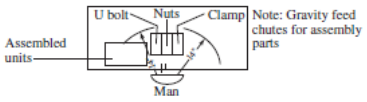
   a. Menggambarkan semua gerakan tangan kiri dan tangan kanan pekerja
   b. Mengidentifikasi pola gerakan pekerja yang tidak efisien dan tidak produktif
   c. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan pekerja untuk mengurangi kelelahan
   d. Menganalisis tata letak stasiun kerja

   Peta ini cocok digunakan apabila diperlukan data perbandingan besar tugas yang dibebankan dan waktu pengerjaan masing-masing gerakan pada kedua tangan, serta data urutan pengerjaan. Contoh dari Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan terdapat pada Gambar 10.

Two-hand process chart Page 1 of 1

Operation: Assemble cable clamps	Part: SK-112	Summary	Left hand	Right hand
Operator name and no.: J.B. #1157		Effective time:	2.7	11.6
Analyst: G. Thuering	Date: 6-11-98	Ineffective time:	11.6	2.7
Method (circle choice) (Present) Proposed		Cycle time = 14.30 sec.		

Sketch:



Left hand description	Sym-bol	Time		Time	Sym-bol	Right hand description
Get U-bolt (10")	RE G	1.00		1.00	RE G	Get cable clamp (10")
Place U-bolt (10")	M P	1.20		1.20	M P RL	Place cable clamp (10")
Hold U-bolt	H	11.00		1.00	RE G	Get first nut (9")
				1.20	M P	Place first nut (9")
				3.40	U RL	Run down first nut
				1.00	RE G	Get second nut (9")
				1.20	M P	Place second nut (9")
				3.40	U RL	Run down second nut
Dispose of assembly	M RL	1.10		0.90	UD	Wait

Gambar 10 Contoh peta tangan kiri dan tangan kanan (PTKTK)

Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

Dalam pembuatan PTKTK, digunakan pula konsep gerakan Therblig yang kemudian dituliskan pada PTKTK bagian simbol. Frekuensi dan waktu masing-masing gerakan Therblig tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk membantu identifikasi penyebab keterlambatan pekerja.

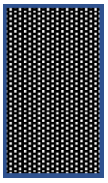
2. Peta Pekerja dan Mesin (PPM)

   Peta Pekerja dan Mesin (PPM) menggambarkan hubungan antara waktu operasi mesin dan waktu kerja operator dalam suatu proses operasi (Freivalds & Niebel, 2013). Selain itu, tujuan lain dari pembuatan PPM adalah sebagai berikut.

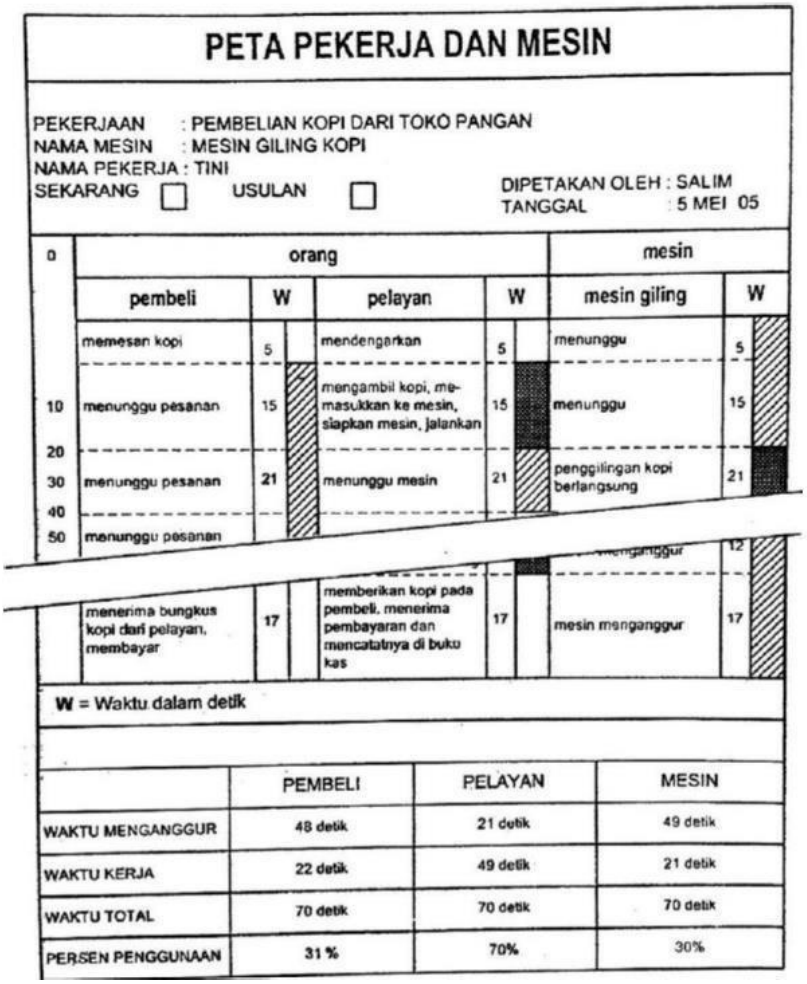
   a. Menggambarkan hubungan perbandingan waktu kerja dan menganggur dari pekerja dan mesin
   b. Menentukan alokasi jumlah pekerja pada mesin-mesin tersebut
   c. Merancang kembali mesin dan peralatan
   d. Menganalisis tata letak tempat kerja
   e. Menganalisis kembali gerakan-gerakan kerja operator

Peta ini biasa digunakan apabila diperlukan data keseimbangan siklus kerja antara pekerja dan mesin, efektivitas pekerja, dan utilisasi mesin. Menurut Sutalaksana (2006), terdapat beberapa lambang yang digunakan dalam pembuatan Peta Pekerja dan Mesin seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Lambang yang digunakan pada PPM

Lambang		Kondisi
	Menunjukkan waktu menganggur	- Pekerja atau mesin sedang menganggur (tidak beroperasi). - Salah satu sedang menunggu yang lain.
	Menunjukkan kerja independen	- Seorang pekerja sedang bekerja dan independen dengan mesin dan pekerja lainnya. - Mesin sedang bekerja tanpa memerlukan operator.
	Menunjukkan kerja kombinasi	- Pekerja dan mesin sedang bekerja bersama-sama. - Pekerja dengan pekerja lainnya sedang bekerja bersama-sama. - Mesin membutuhkan pelayanan operator selama operasi.

Dalam pembuatan Peta Pekerja dan Mesin, dibuat pula ringkasan waktu menganggur dan waktu kerja. Contoh dari Peta Pekerja dan Mesin terdapat pada Gambar 11.



PETA PEKERJA DAN MESIN

PEKERJAAN : PEMBELIAN KOPI DARI TOKO PANGAN
NAMA MESIN : MESIN GILING KOPI
NAMA PEKERJA : TINI
SEKARANG ☐ USULAN ☐
DIPETAKAN OLEH : SALIM
TANGGAL : 5 MEI 05

0	orang				mesin	
	pembeli	W	pelayan	W	mesin giling	W
	memesan kopi	5	mendengarkan	5	menunggu	5
10	menunggu pesanan	15	mengambil kopi, memasukkan ke mesin, slapkan mesin, jalankan	15	menunggu	15
20						
30	menunggu pesanan	21	menunggu mesin	21	penggilingan kopi berlangsung	21
40						
50	menunggu pesanan					
					menganggur	12
	menerima bungkus kopi dari pelayan, membayar	17	memberikan kopi pada pembeli, menerima pembayaran dan mencatatnya di buku kas	17	mesin menganggur	17

W = Waktu dalam detik

	PEMBELI	PELAYAN	MESIN
WAKTU MENGANGGUR	48 detik	21 detik	49 detik
WAKTU KERJA	22 detik	49 detik	21 detik
WAKTU TOTAL	70 detik	70 detik	70 detik
PERSEN PENGGUNAAN	31 %	70%	30%

Gambar 11 Contoh peta pekerja dan mesin (PPM)

Sumber: (Sutalaksana, 2006)

Studi Gerakan

Studi gerakan adalah metode pemetaan sistem kerja dengan menggunakan analisis terhadap beberapa gerakan anggota tubuh pekerja ketika menggunakan analisis terhadap beberapa gerakan anggota tubuh pekerja ketika melakukan pekerjaan (Freivalds & Niebel, 2013). Tujuan dari studi gerakan adalah mengeliminasi gerakan-gerakan yang bersifat tidak produktif serta memfasilitasi gerakan-gerakan tubuh yang bersifat produktif ketika melakukan pekerjaan. Agar memberikan kemudahan dalam menggunakan analisis ini, maka Frank dan Lilian Gilberth menentukan 17 gerakan dasar atau elemen gerakan yang dikenal dengan istilah Therblig. Setiap gerakan Therblig dinyatakan dalam lambang-lambang seperti yang terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Studi gerakan (Therblig)
Sumber: (Freivalds & Niebel, 2013)

No	Nama Therblig		Lambang
Kelompok Gerakan Utama			
1.	Merakit	*Assemble*	A
2.	Melepas rakitan	*Diassemble*	DA
3.	Memakai	*Use*	U
Kelompok Gerakan Penunjang			
1.	Menjangkau	*Reach*	RE
2.	Memegang	*Grasp*	G
3.	Membawa	*Move*	M
4.	Melepas	*Released Load*	RL
Kelompok Gerakan Pembantu			
1.	Mencari	*Search*	SH
2.	Memilih	*Select*	ST
3.	Mengarahkan	*Position*	P
4.	Mengarahkan sementara	*Pre-Position*	PP
5.	Memegang untuk memakai	*Hold*	H
6.	Memeriksa	*Inspection*	I
Kelompok Gerakan Luar			
1.	Istirahat	*Rest*	R
2.	Merencanakan	*Plan*	Pn
3.	Kelambatan yang tidak dapat dihindari	*Unavoidable Delay*	UD
4.	Kelambatan yang dapat dihindari	*Avoidable Delay*	AD

a. **Kelompok gerakan utama,** merupakan elemen gerakan yang dapat memberi nilai tambah ketika melakukan pekerjaan. Terdapat 3 gerakan yang termasuk kelompok gerakan utama.
   1. Merakit: elemen gerakan dasar pekerja yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa komponen menjadi objek baru. Gerakan ini didahului dengan gerakan membawa atau mengarahkan kemudian dilanjutkan dengan gerakan melepas.
   2. Melepas rakitan: elemen gerakan dasar pekerja yang bertujuan untuk memisahkan komponen penyusun dari objek tertentu. Gerakan ini didahului dengan gerakan memegang kemudian dilanjutkan dengan gerakan membawa atau melepas.
   3. Memakai: merupakan elemen gerakan dasar pekerja untuk menggunakan alat, yang dimaksud dengan memegang bisa satu atau dua tangan sekaligus.

b. **Kelompok gerakan penunjang,** merupakan elemen gerakan yang kurang memberikan nilai tambah, tetapi diperlukan. Terdapat 4 gerakan yang termasuk kelompok gerakan penunjang.
   1. Menjangkau: elemen gerakan dasar tangan untuk berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan melepas kemudian diikuti dengan memegang. Menjangkau dimulai saat tangan terangkat untuk berpindah dan berakhir bila tangan sudah berhenti menyentuh objek.
   2. Memegang: elemen gerakan dasar tangan dari pekerja untuk mengenggam objek tertentu, gerakan ini didahului oleh gerakan menjangkau kemudian dilanjutkan dengan gerakan membawa. Dalam memperbaiki elemen gerakan memegang, beberapa pertanyaan perlu diperhatikan di antaranya sebagai berikut.
      - Apakah beberapa objek dapat dipegang sekaligus?
      - Apakah objek tersebut memiliki permukaan yang licin?
      - Apakah permukaan tempat peletakkan objek dapat diperhalus?
   3. Membawa: elemen gerakan dasar tangan dengan melakukan perpindahan tangan, serta tangan tersebut dikenakan pembebanan objek tertentu. Mulai dan berakhirnya gerakan ini sama dengan gerakan menjangkau. Beberapa anggota tubuh berperan dalam gerakan ini yaitu mata dan tangan. Dalam memperbaiki elemen gerakan membawa, beberapa pertanyaan perlu diperhatikan di antaranya sebagai berikut.
      - Apakah jarak perpindahan dapat dikurangi?
      - Apakah sudah menggunakan cara yang terbaik?
      - Apakah dapat membawa beberapa objek sekaligus untuk mengurangi waktu perpindahan?
      - Apakah perubahan arah gerak dapat dihindari?
   4. Melepas: elemen gerakan dasar tangan untuk menghilangkan objek tertentu dari genggaman tangan. Gerakan ini paling singkat dibandingkan semua gerakan Therblig. Gerakan ini dimulai ketika pekerja membuka tangan untuk menghilangkan objek tersebut dari genggamannya hingga seluruh jarinya tidak ada yang menyentuh objek tersebut. Dalam memperbaiki elemen gerakan melepas, pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dapat digunakan sebagai pedoman diantaranya sebagai berikut.

- Apakah gerakan melepas dapat dilakukan bersamaan dengan gerakan membawa?
- Apakah peralatan dapat digunakan untuk melepas?

c. **Kelompok gerakan pembantu,** merupakan elemen gerak yang tidak memberikan nilai tambah dalam pekerjaan sehingga bisa dihilangkan. Terdapat 6 jenis gerakan pembantu antara lain, sebagai berikut.

1. Mencari: elemen gerakan dasar pekerja yang bertujuan untuk menemukan suatu lokasi dari objek tertentu. Organ tubuh yang berperan dalam gerakan ini adalah mata. Gerakan ini dimulai saat mata mulai bergerak untuk mencari objek dan berakhir ketika objek sudah ditemukan. Untuk meminimasi waktu mencari, maka seorang desainer sistem kerja perlu memperhatikan beberapa pertanyan dibawah ini.
    - Sudah jelaskah ciri-ciri objek yang akan diambil?
    - Sudah tetapkah tempatnya?
    - Apakah tempat peletakan objek tembus pandang?
    - Apakah letak peletakan objek sudah merupakan tempat yang terbaik untuk mengurangi waktu mencari?
    - Apakah letak peletakan objek sudah memiliki pencahayaan yang bagus?
2. Memilih: elemen gerakan dasar pekerja untuk menentukan atau memilih objek diantara beberapa objek yang lain. Gerakan ini dimulai ketika tangan dan mata mulai melihat beberapa objek hingga salah satu dari objek tersebut diambil sebagai objek yang terpilih. Untuk meminimasi waktu memilih, maka seorang designer sistem kerja perlu memperhatikan beberapa pertanyaan berikut ini.
    - Apakah objek yang berbeda diletakkan ditempat yang sama?
    - Apakah permukaan tempat penyimpanan tembus pandang?
    - Apakah tempat penyimpanan bisa diperluas?
3. Mengarahkan: elemen gerakan dasar pekerja yang bertujuan untuk mengarahkan objek pada lokasi tertentu. gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan mengangkut kemudian dengan gerakan merakit. Gerakan ini dimulai saat tangan mengendalikan objek, contohnya memutar, dan mengeser ke tempat yang akan dituju.
4. Mengarahkan sementara: elemen gerakan dasar pekerja untuk melakukan penempatan sementara pada objek tertentu bertujuan untuk memudahkan pemegangan objek kembali. Sehingga elemen gerakan mengarahkan dapat diminimasi serta objek yang sudah diarahkan sementara dapat digunakan untuk rencana kerja selanjutnya dengan mudah.
5. Memegang untuk memakai: elemen gerakan dasar pekerja untuk memegang tanpa mengarahkan objek tersebut. Terdapat perbedaan dengan gerakan memegang yaitu perlakukan terhadap objek. Gerakan memegang pada umumnya dilanjutkan dengan gerakan membawa, sementara gerakan ini tidak dilanjutkan dengan gerakan membawa.

6. Memeriksa: elemen gerakan dasar pekerja yang bertujuan untuk menyeleksi objek tertentu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria yang dapat diperiksa berupa ukuran, warna, tekstur dan yang lainnya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan membandingkan objek yang diperiksa dengan standar tertentu.

d. Kelompok gerakan luar, merupakan elemen gerak yang tidak memberikan nilai tambah dan harus dihilangkan. Terdapat 4 jenis gerakan luar antara lain sebagai berikut.

1. Istirahat: kegiatan yang dilakukan pada siklus kerja secara periode untuk bisa memulihkan kondisi tubuh dari rasa lelah. Kondisi ini dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan serta kondisi dari pekerja tersebut seperti usia, jenis kelamin, kebugaran tubuh dan yang lainnya.
2. Merencanakan: proses kognitif pekerja yang bertujuan untuk menentukan tindakan atau keputusan selanjutnya dalam pekerjaan.
3. Kelambatan yang tidak dapat dihindari: kondisi keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan yang disebabkan oleh pekerja maupun lingkungan yang tidak bisa dikontrol oleh pekerja.
4. Kelambatan yang dapat dihindari: kondisi keterlambatan yang terjadi pada pekerjaan yang disebabkan oleh pekerja maupun lingkungan yang seharusnya bisa dikontrol oleh pekerja.

Metode Pemecahan Masalah

Dalam memecahkan masalah, terdapat beberapa informasi yang harus dianalisis terlebih dahulu menggunakan metode 7 *waste*. Metode ini diperkenalkan oleh Taiichi Ohno sebagai tindakan perbaikan melalui *Toyota Production System* (Imai, 2012). *Waste* atau pemborosan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah sehingga harus direduksi atau dihilangkan. Berikut ini merupakan ketujuh pemborosan berdasarkan sistem produksi Toyota.

a. *Defects*

   Defect merupakan cacat produksi pada perusahaan yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. Apabila terdapat produk yang *defect*, maka harus dilakukan pengerjaan ulang atau koreksi *(rework)* yang membutuhkan biaya mahal. Terkadang, produk *reject* juga harus dibuang sehingga menimbulkan pemborosan usaha dan sumber daya.

b. *Waiting*

   Pemborosan ini terjadi apabila terjadi proses menunggu pada proses produksi. Contoh *waiting* adalah ketika operator atau *part* harus menunggu selama satu siklus produksi atau ketika lini produksi tidak seimbang akibat kekurangan *part*.

c. *Transportation*

   Transportation merupakan hal yang penting dalam suatu proses produksi, akan tetapi dapat dianggap sebagai pemborosan. Hal ini terjadi ketika terdapat perpindahan operator atau *part*

yang sebenarnya tidak dibutuhkan selama proses produksi. Kegiatan ini tidak memberikan nilai tambah, bahkan memungkinkan terjadinya kerusakan pada proses tersebut.

d. *Processing*

Proses produksi merupakan kegiatan yang penting, akan tetapi teknologi dan desain yang tidak memadai dapat menimbulkan pemborosan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya proses yang melebihi standar yang ditentukan, misalnya pemborosan karena mesin yang *overrun* maupun aktivitas *deburring*.

e. *Inventory*

Produk jadi, produk setengah jadi, maupun *part* dan *supply* yang disimpan menjadi inventori merupakan pemborosan. Proses ini tidak memberikan nilai tambah, bahkan menambah biaya dibutuhkan untuk kegiatan operasional.

f. *Non-added value motions*

Gerakan tubuh pekerja yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang memberikan nilai tambah dianggap tidak produktif. Oleh karena itu, gerakan tersebut dianggap sebagai pemborosan.

g. *Over-production*

Proses produksi yang berlebih juga dapat menimbulkan pemborosan. Dengan proses yang lebih cepat, maka jumlah *output* yang dihasilkan pun lebih tinggi daripada permintaan konsumen. Hal ini menyebabkan pemborosan karena adanya penggunaan material sebelum dibutuhkan, pemborosan pada sumber daya dan utilisasi, kebutuhan mesin tambahan, kebutuhan ruang tambahan untuk menyimpan kelebihan persediaan, serta penambahan biaya transportasi dan administrasi.

Terdapat tiga metode pemecahan masalah yang dapat digunakan, antara lain 7 tools, 5 Whys, dan 5W1H.

1. 7 *tools*

   a. *Check Sheet*

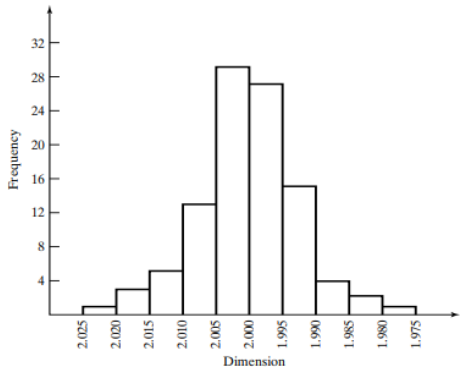
Telephone Interruptions

Reason	Day					
	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Total
Wrong number	卌	II	I	卌	卌 II	20
Info request	II	II	II	II	II	10
Boss	卌	II	卌 II	I	IIII	19
Total	12	6	10	8	13	49

Gambar 12 Contoh *check sheet*
Sumber: (Neyestani, 2017)

Check sheet merupakan *tool* yang digunakan untuk mengumpulkan data sebelum mempelajari masalah tertentu. Format dari *check sheet* disesuaikan dengan masalah yang ada. *Check sheet* didesain agar analis dapat melakukan interpretasi dari data mentah yang dikumpulkan.

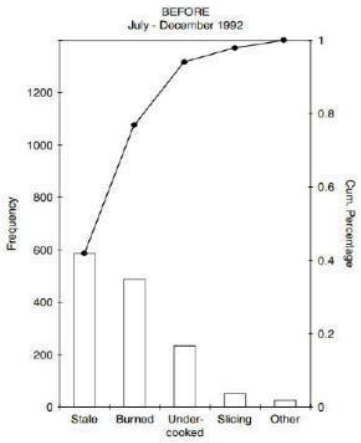
b. *Histogram*



Gambar 13 Contoh histogram
Sumber: (Groover, 2014)

Histogram merupakan grafik yang merepresentasikan distribusi frekuensi dari data numerik. Kelebihan dari histogram adalah *tool* ini mampu memvisualisasikan distribusi dari suatu set data.

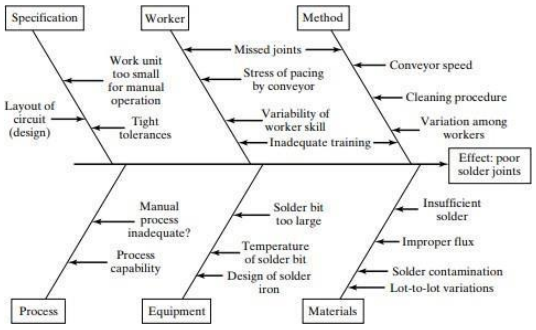
c. *Pareto Chart*



Gambar 14 Contoh *pareto chart*
Sumber: (Neyestani, 2017)

Pareto chart adalah bentuk lain dari histogram. *Pareto chart* akan menunjukkan bahwa proporsi yang lebih kecil pada sebuah populasi cenderung memiliki pengaruh terhadap proporsi mayoritas. Kecenderungan ini dikenal dengan *Pareto's law* atau aturan 80%~20%. Artinya, apabila 20% dari masalah utama dapat diselesaikan, maka 80% dari permasalahan keseluruhan dapat terjawab.

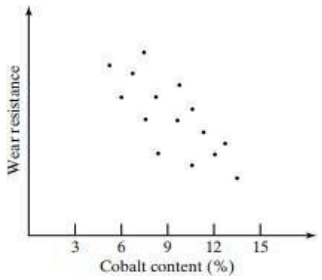
d. *Cause and Effect Diagram*



Gambar 15 Contoh *cause and effect diagram*
Sumber: (Groover, 2014)

Tool ini juga biasa dikenal dengan *fishbone diagram*. *Fishbone diagram* digunakan untuk menganalisis berbagai potensi penyebab dari suatu masalah. Untuk memulai analisis, biasanya digunakan enam kategori yang sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya masalah.

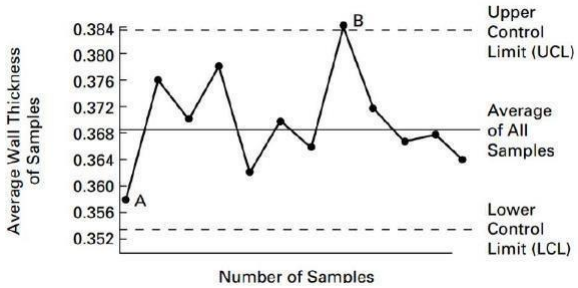
e. Scatter Diagram



Gambar 16 Contoh *scatter diagram*
Sumber: (Groover, 2014)

Scatter diagram merupakan *tool* yang memetakan data dalam format *x-y plot*. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara dua variabel proses.

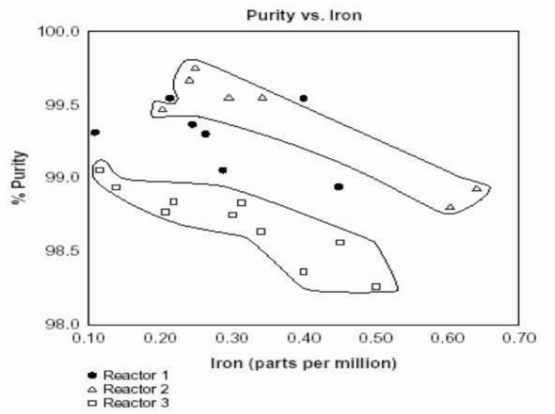
f. *Control Chart*



Gambar 17 Contoh *control chart*
Sumber: (Neyestani, 2017)

Control chart atau peta kendali adalah *tool* yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses pengendalian mutu. Dalam pembuatan *control chart*, perlu ditentukan batas-batas untuk melihat apakah proses masih berada di area batas kendali.

g. *Stratification Diagram*



Gambar 18 Contoh *stratification diagram*
Sumber: (Mksharma, 2021)

Diagram ini digunakan untuk mengelompokkan data atau persoalan menjadi kelompok yang lebih kecil dengan karakteristik sama.

2. 5 *Whys*

Metode 5 *Whys* digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dengan terus menggali hubungan sebab-akibat dari suatu masalah (Serrat, 2009). Proses identifikasi ini terus diulang

sebanyak lima kali dengan menggunakan pertanyaan "mengapa" hingga ditemukan sumber permasalahannya.

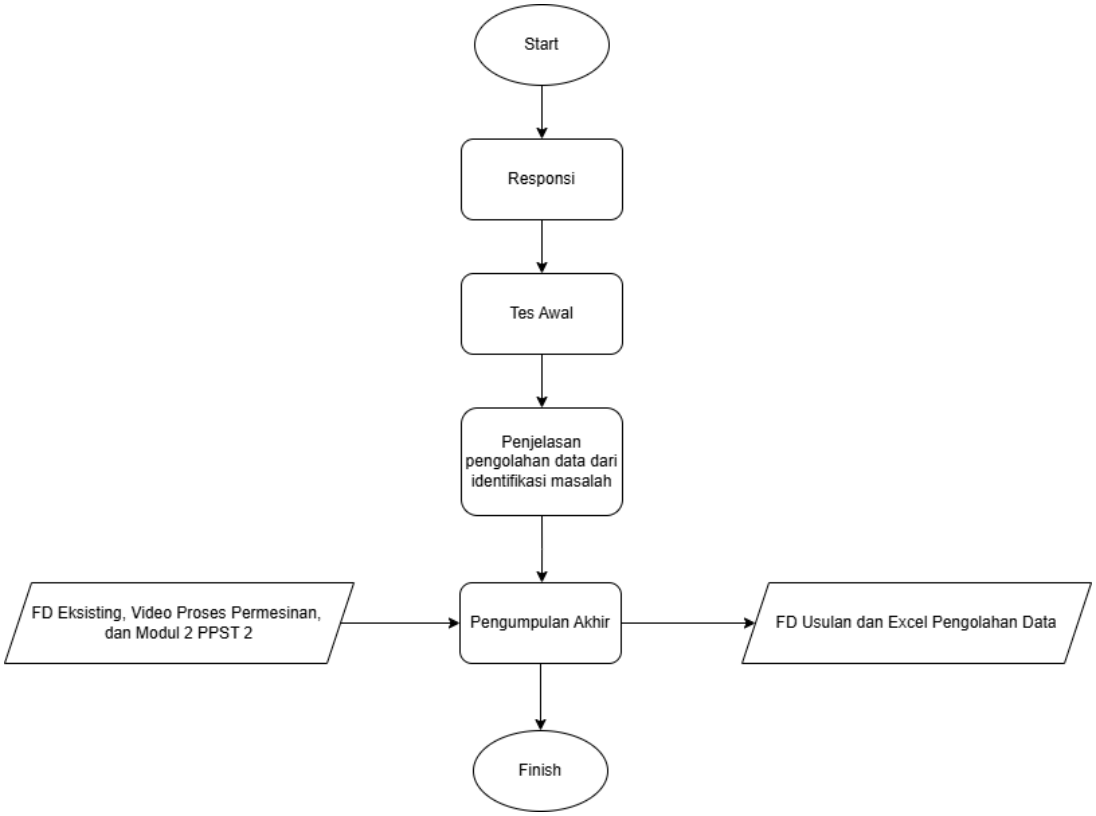
3. 5W1H

   Metode 5W1H digunakan untuk mendapatkan informasi dari suatu sistem kerja dengan menggunakan pertanyaan berikut ini.

   a. *What*: Apa yang perlu diperbaiki?
   b. *Why*: Mengapa diperlukan perbaikan?
   c. *Who*: Siapa yang harus melakukan perbaikan?
   d. *Where*: Dimana perbaikan tersebut perlu dilakukan?
   e. *When*: Kapan perbaikan perlu dilakukan?
   f. *How*: Bagaimana perbaikan dilaksanakan?

D. KEGIATAN PRAKTIKUM

Berikut merupakan *flowchart* praktikum Modul 2 PPST 2.



Gambar 19 *Flowchart* praktikum modul 2

E. PENGUMPULAN

1. File pengumpulan akhir di-zip dengan nama **PPST2_Modul2_KelompokYXX_Akhir.zip** (Misal: PPST2_Modul2_KelompokG01_Akhir.zip) dan di-*upload* oleh perwakilan kelompok ke Microsoft Teams. Batas pengumpulan akhir adalah **Jumat, 16 Mei 2025 pukul 18.00**.

   File pengolahan data yang **sudah terisi lengkap** dengan penamaan **PPST2_Modul2_KelompokYXX_Pengolahan Data.xlsx**

   Pengolahan data berisi hasil penelitian, meliputi *input* data yang diolah, proses pengolahan, dan *output* data (untuk *input* dan proses bisa dilampirkan saja menggunakan dokumen lain lewat lampiran). Lalu setiap hasil pengolahan data diberi analisis singkat/kesimpulannya. Setelahnya, beri saran, implikasi, atau *follow up* bagi praktikum/penelitiannya.

F. REFERENSI

Changeover Improvement - SMED. (n.d.). Retrieved from Lean Dynamics: http://www.leandynamics.us/lean_-_with_a_purpose/smed

Company, T. (2004). *Kodak's Ergonomic Design for People at Work.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Dwiana, W. (2015). *Assembly Chart Existing.*

Freivalds, A., & Niebel, B. (2013). *Niebel's Methods, Standards, and Work Design, 13th Edition.* New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Groover, M. P. (2014). *Work Systems: The Methods, Measurement, and Management of Work.* London: Pearson Education Limited.

Ibeng, P. (2020, June 8). *Pengertian Peta Rakitan, Tujuan, dan Standar Pengerjaan*.

Imai, M. (2012). *Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy, 2nd Edition.* New York: Mc-Graw Hill.

Mksharma. (2021, September 8). *Stratification*. Retrieved Agustus 9, 2022, from Quality Control & Lean Tools: https://learnqctools.in/stratification

Neyestani, B. (2017, Agustus 9). *Seven Basic Tools of Quality Control: The Appropriate Techniques for Solving Quality Problems in the Organizations.* Retrieved from Munich Personal RePEc Archive: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77681/

Purdue University. (2021, May 30). *Value Stream Mapping: The Search for Adding Value and Eliminating Waste*. Retrieved from Lean Six Sigma Online: https://www.purdue.edu/leansixsigmaonline/blog/value-stream-mapping/

Roser, C. (2015, August 25). *All About Spaghetti Diagrams*. Retrieved from https://www.allaboutlean.com/spaghetti-diagrams/

SENDERSKÁ, K., MAREŠ, A., & VÁCLAV, Š. (2017). SPAGHETTI DIAGRAM APPLICATION FOR WORKERS' MOVEMENT ANALYSIS. *Research Gate*.

Serrat, O. (2009). The Five Ways Technique.

Susilo, F. F. (2015). *USULAN PERBAIKAN METODE KERJA PADA BAGIAN PENGEMASAN DI CV NJ FOOD INDUSTRIES*.

Sutalaksana, d. (2006). *Teknik Perancangan Sistem Kerja.* Bandung: Penerbit ITB